

HARDENING GUIDE

Guide des Procédures de Durcissement

Mesures de Sécurité Appliquées, Commandes et Impacts
sur le Système Ubuntu 26.04 LTS

RÉALISÉ PAR	ABDALLI Fatima
ÉTABLISSEMENT	ENSIASD Taroudant
SPÉCIALITÉ	Sécurité IT et Confiance Numérique
ORGANISME	CHU Mohammed VI – Marrakech
ENCADRANT CHU	M. Abdelmoula Boucham
ENCADRANT ENSIASD	M. Mohamed Saad Azizi
PÉRIODE	8 Juin – 8 Juillet 2025
SYSTÈME CIBLE	Ubuntu 26.04 LTS (Resolute) – 192.168.10.10

Ansible 2.14 | CIS Benchmark |
Ubuntu 26.04 LTS | 9 Règles Appliquées

Table des matières

1	Introduction au Hardening	3
1.1	Définition et Objectifs	3
1.2	Référentiel Utilisé	3
1.3	Environnement Technique	4
1.4	Méthodologie	4
2	Exécution du Playbook Ansible	5
2.1	Présentation du Playbook	5
2.2	Structure du Playbook	6
2.3	Commande d'Exécution	6
2.4	Résultats d'Exécution	7
3	Mesures de Sécurité Appliquées	8
3.1	Bloc 1 — Durcissement SSH (CIS 5.2.x)	8
3.1.1	Règle 1 : Interdire le login root en SSH	8
3.1.2	Règle 2 : Limiter les tentatives d'authentification	9
3.1.3	Règle 3 : Timeout de session SSH	9
3.2	Bloc 2 — Pare-feu UFW (CIS 3.5.x)	10
3.2.1	Règle 4 : Activation du pare-feu UFW	10
3.3	Bloc 3 — Politique de Mots de Passe (CIS 5.4.x)	10
3.3.1	Règle 5 : Complexité minimale des mots de passe	11
3.4	Bloc 4 — Journalisation et Audit (CIS 4.1.x)	11
3.4.1	Règle 6 : Activation d'auditd	11
3.5	Bloc 5 — Paramètres Réseau Kernel (CIS 3.x)	12
3.5.1	Règle 7 : Désactivation de l'IP Forwarding	12
4	Tableau Récapitulatif des Mesures	15
5	Vérification Post-Hardening	16
5.1	Vérification manuelle des configurations	16
5.2	Captures d'écran	17

5.3	Interprétation des résultats Ansible	17
	Conclusion	18

Introduction au Hardening

1.1 Définition et Objectifs

Le **hardening** (durcissement de système) est le processus de sécurisation d'un système informatique en réduisant sa surface d'attaque. Il consiste à appliquer des mesures de configuration strictes permettant de :

- Réduire le nombre de vecteurs d'attaque potentiels
- Désactiver les services et fonctionnalités inutilisés
- Renforcer les politiques d'authentification et d'autorisation
- Améliorer la journalisation et la traçabilité des événements
- Se conformer aux standards internationaux de sécurité

Dans un environnement hospitalier, le hardening est critique car les serveurs gèrent des **données de santé sensibles** (dossiers patients, résultats d'examens, prescriptions). Une configuration par défaut non sécurisée expose ces données à des risques de fuite ou de ransomware, pouvant directement impacter la continuité des soins.

1.2 Référentiel Utilisé

Les mesures appliquées dans ce projet sont basées sur le **CIS Benchmark Ubuntu Linux** (Center for Internet Security), référentiel reconnu internationalement comme standard de sécurité pour les systèmes Linux. Le niveau **Level 1 Server** a été retenu — il correspond aux mesures essentielles applicables à tout serveur de production.

1.3 Environnement Technique

Paramètre	Valeur
Système cible	Ubuntu 26.04 LTS (Resolute)
Adresse IP	192.168.10.10 (réseau interne labnet)
Utilisateur	ubuntu
Outil d'automatisation	Ansible 2.14+ (depuis Ubuntu2 – 192.168.10.20)
Référentiel	CIS Ubuntu Benchmark Level 1 Server
Nombre de règles	9 règles appliquées

1.4 Méthodologie

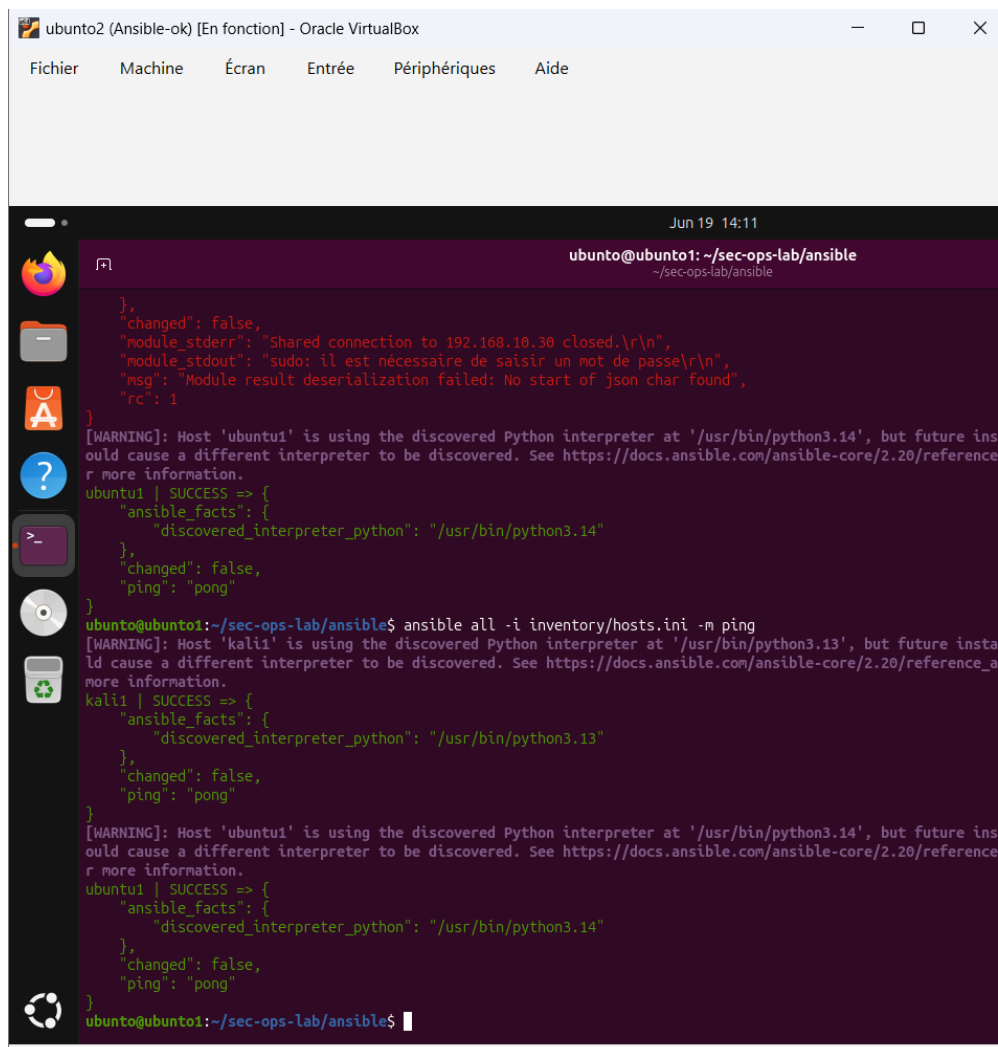
Le hardening a été réalisé en trois phases :

1. **Analyse** : Identification des règles CIS applicables à l'environnement CHU
2. **Automatisation** : Développement du playbook Ansible **hardening.yml**
3. **Application** : Exécution du playbook sur Ubuntu1 avec vérification de chaque tâche

Exécution du Playbook Ansible

2.1 Présentation du Playbook

L'ensemble des mesures de hardening a été automatisé dans un seul fichier YAML : `hardening.yml`. Ce playbook est exécuté depuis la machine Controller (Ubuntu2) et applique toutes les règles sur la machine cible (Ubuntu1) via SSH.



```
ubuntu2 (Ansible-ok) [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide

Jun 19 14:11
ubuntu@ubuntu1: ~/sec-ops-lab/ansible
~/sec-ops-lab/ansible
},
  "changed": false,
  "module_stderr": "Shared connection to 192.168.10.30 closed.\r\n",
  "module_stdout": "sudo: il est nécessaire de saisir un mot de passe\r\n",
  "msg": "Module result deserialization failed: No start of json char found",
  "rc": 1
}
[WARNING]: Host 'ubuntu1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.14', but future ins
ould cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.20/reference
r more information.
ubuntu1 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.14"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
ubuntu@ubuntu1:~/sec-ops-lab/ansible$ ansible all -i inventory/hosts.ini -m ping
[WARNING]: Host 'kali1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future insta
ld cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.20/reference_a
more information.
kali1 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.13"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[WARNING]: Host 'ubuntu1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.14', but future ins
ould cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.20/reference
r more information.
ubuntu1 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.14"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
ubuntu@ubuntu1:~/sec-ops-lab/ansible$
```

FIGURE 2.1 – Confirmation du ping Ansible – connexion Ubuntu2 vers Ubuntu1 et kali opérationnelle

2.2 Structure du Playbook

Listing 2.1 – Structure du playbook hardening.yml

```
---  
  
- name: "Hardening Ubuntu -- CIS Benchmark Level 1 Server"  
  hosts: ubuntu_cible  
  become: yes  
  tasks:  
    # BLOC 1 : DURCISSEMENT SSH (CIS 5.2.x)  
    # BLOC 2 : PARE-FEU UFW (CIS 3.5.x)  
    # BLOC 3 : POLITIQUE MOTS DE PASSE (CIS 5.4.x)  
    # BLOC 4 : JOURNALISATION / AUDIT (CIS 4.1.x)  
    # BLOC 5 : PARAMETRES RESEAU KERNEL (CIS 3.x)  
  handlers:  
    - name: restart_sshd
```

2.3 Commande d'Exécution

Listing 2.2 – Exécution du hardening depuis Ubuntu2

```
# Aller dans le dossier du projet  
cd ~/sec-ops-lab/ansible  
  
# Test a blanc (dry-run -- rien ne change)  
ansible-playbook -i inventory/hosts.ini playbooks/hardening.yml  
  --check  
  
# Application réelle du hardening  
ansible-playbook -i inventory/hosts.ini playbooks/hardening.yml
```

2.4 Résultats d'Exécution


```

changed: [ubuntu1]

TASK [[CIS 5.2.11] Timeout SSH = 300s] *****
changed: [ubuntu1]

TASK [[CIS 3.5.1.1] Installer UFW] *****
ok: [ubuntu1]

TASK [[CIS 3.5.1.2] Autoriser SSH] *****
changed: [ubuntu1]

TASK [[CIS 3.5.1.4] Activer UFW] *****
changed: [ubuntu1]

TASK [[CIS 5.4.1] Installer libpam-pwquality] *****
ok: [ubuntu1]

TASK [[CIS 5.4.1] Longueur min mot de passe = 14] *****
changed: [ubuntu1]

TASK [[CIS 4.1.1] Installer auditd] *****
ok: [ubuntu1]

TASK [[CIS 4.1.1] Activer auditd] *****
ok: [ubuntu1]

TASK [[CIS 3.1.1] Desactiver IP Forwarding] *****
[WARNING]: Deprecation warnings can be disabled by setting 'deprecation_warnings=False' in ansible.cfg.
[DEPRECATION WARNING]: Importing 'to_native' from 'ansible.module_utils._text' is deprecated. This feature will
.24. Use ansible.module_utils.common.text.converters instead.
changed: [ubuntu1]

RUNNING HANDLER [restart_sshd] *****
skipping: [ubuntu1]

PLAY RECAP *****
ubuntu1 : ok=12  changed=7  unreachable=0  failed=0  skipped=1  rescued=0  ignored=0

ubuntu@ubuntu01:~/sec-ops-lab/ansible$

```

FIGURE 2.2 – Résultat final : ok=12, changed=7, failed=0 – Hardening réussi

ok=12 changed=7 failed=0 unreachable=0 skipped=1

Toutes les tâches se sont exécutées sans erreur. 7 configurations ont été modifiées sur Ubuntu1.

Mesures de Sécurité Appliquées

3.1 Bloc 1 — Durcissement SSH (CIS 5.2.x)

Le protocole SSH (Secure Shell) est le principal vecteur d'administration à distance des serveurs Linux. Sa mauvaise configuration est l'une des premières causes de compromission des serveurs exposés.

3.1.1 Règle 1 : Interdire le login root en SSH

Référence CIS	5.2.4
Fichier modifié	/etc/ssh/sshd_config
Paramètre	PermitRootLogin no
Valeur avant	PermitRootLogin yes (ou non défini)
Valeur après	PermitRootLogin no
Résultat Ansible	changed

Impact et justification : Interdire la connexion SSH directe en root élimine les attaques par force brute ciblant le compte root, qui est le compte le plus puissant du système. Un attaquant doit maintenant compromettre un compte utilisateur ordinaire avant d'escalader les privilèges.

Listing 3.1 – Tâche Ansible – PermitRootLogin

```
- name: "[CIS 5.2.4] Interdire le login root en SSH"
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/ssh/sshd_config
    regexp: '^#?PermitRootLogin'
    line: 'PermitRootLogin no'
    state: present
    backup: yes
    notify: restart_sshd
```

3.1.2 Règle 2 : Limiter les tentatives d'authentification

Référence CIS	5.2.13
Paramètre	MaxAuthTries 3
Valeur avant	6 (valeur par défaut)
Valeur après	3
Résultat Ansible	changed

Impact : Limiter à 3 tentatives réduit drastiquement l'efficacité des attaques par force brute sur SSH. Après 3 échecs, la connexion est coupée.

Listing 3.2 – Tâche Ansible – MaxAuthTries

```
- name: "[CIS 5.2.13] Limiter les tentatives a 3"
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/ssh/sshd_config
    regexp: '^#?MaxAuthTries'
    line: 'MaxAuthTries 3'
    state: present
```

3.1.3 Règle 3 : Timeout de session SSH

Référence CIS	5.2.11
Paramètre	ClientAliveInterval 300
Valeur avant	Non défini (pas de timeout)
Valeur après	300 secondes (5 minutes)
Résultat Ansible	changed

Impact : Les sessions SSH inactives sont automatiquement déconnectées après 5 minutes, réduisant le risque d'accès non autorisé via une session laissée ouverte.

Listing 3.3 – Tâche Ansible – Timeout SSH

```
- name: "[CIS 5.2.11] Timeout SSH = 300s"
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/ssh/sshd_config
    regexp: '^#?ClientAliveInterval'
    line: 'ClientAliveInterval 300'
  notify: restart_sshd
```

3.2 Bloc 2 — Pare-feu UFW (CIS 3.5.x)

Le pare-feu est la première ligne de défense réseau d'un serveur. UFW (Uncomplicated Firewall) est l'outil de gestion du pare-feu recommandé sur Ubuntu.

3.2.1 Règle 4 : Activation du pare-feu UFW

Référence CIS	3.5.1.1 / 3.5.1.4
État avant	UFW désactivé
État après	UFW activé, politique deny par défaut en entrée
Résultat Ansible	changed

Impact : Tout trafic réseau entrant non explicitement autorisé est bloqué. Seul le port SSH (22) est autorisé. Cela réduit considérablement la surface d'attaque réseau du serveur.

Listing 3.4 – Tâches Ansible – UFW

```
- name: "[CIS 3.5.1.2] Autoriser SSH avant activation UFW"
  community.general.ufw:
    rule: allow
    port: '22'
    proto: tcp

- name: "[CIS 3.5.1.4] Activer UFW avec politique deny-all entrant"
  community.general.ufw:
    state: enabled
    policy: deny
    direction: incoming
```

L'autorisation du port SSH (règle 4a) doit **impérativement** être exécutée avant l'activation du pare-feu (règle 4b), sinon la connexion SSH serait coupée immédiatement après l'activation d'UFW, rendant le serveur inaccessible à distance.

3.3 Bloc 3 — Politique de Mots de Passe (CIS 5.4.x)

3.3.1 Règle 5 : Complexité minimale des mots de passe

Référence CIS	5.4.1
Fichier modifié	/etc/security/pwquality.conf
Paramètres	minlen = 14 minclass = 3
Valeur avant	Aucune politique (mots de passe simples autorisés)
Valeur après	14 caractères minimum, 3 classes de caractères
Résultat Ansible	changed

Impact : Un mot de passe de 14 caractères avec 3 classes (minuscules, majuscules, chiffres ou symboles) est exponentiellement plus résistant aux attaques par dictionnaire et par force brute. Le nombre de combinaisons possibles passe de $\sim 10^{10}$ à $\sim 10^{26}$.

Listing 3.5 – Tâches Ansible – Politique mots de passe

```
- name: "[CIS 5.4.1] Installer libpam-pwquality"
  ansible.builtin.apt:
    name: libpam-pwquality
    state: present

- name: "[CIS 5.4.1] Longueur minimale de 14 caracteres"
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/security/pwquality.conf
    regexp: '^#?minlen'
    line: 'minlen = 14'
```

3.4 Bloc 4 — Journalisation et Audit (CIS 4.1.x)

3.4.1 Règle 6 : Activation d'auditd

Référence CIS	4.1.1
Service	auditd (Linux Audit Daemon)
État avant	Non installé
État après	Installé, actif, démarrage automatique au boot
Résultat Ansible	ok / changed

Impact : auditd enregistre tous les événements système sensibles : connexions/déconnexions, modifications de fichiers critiques, exécutions de commandes privilégiées. Ces journaux sont essentiels pour la forensique et la détection d'intrusion.

Listing 3.6 – Tâche Ansible – auditd

```
- name: "[CIS 4.1.1] Installer auditd"
  ansible.builtin apt:
    name: auditd
    state: present

- name: "[CIS 4.1.1] Activer auditd"
  ansible.builtin.service:
    name: auditd
    state: started
    enabled: yes
```

3.5 Bloc 5 — Paramètres Réseau Kernel (CIS 3.x)

3.5.1 Règle 7 : Désactivation de l'IP Forwarding

Référence CIS	3.1.1
Paramètre kernel	net.ipv4.ip_forward = 0
Valeur avant	1 (activé par défaut)
Valeur après	0 (désactivé)
Résultat Ansible	changed

Impact : Un serveur n'est pas un routeur. Désactiver l'IP Forwarding empêche la machine d'être utilisée comme passerelle pour router du trafic malveillant entre réseaux, ce qui est critique dans un environnement hospitalier où plusieurs VLANs coexistent.

Listing 3.7 – Tâche Ansible – Kernel

```
- name: "[CIS 3.1.1] Desactiver IP Forwarding"
  ansible.posix.sysctl:
    name: net.ipv4.ip_forward
    value: '0'
    state: present
    reload: yes
```

```
ubuntu@ubuntu1:~/sec-ops-lab/ansible$ cat playbooks/hardening.yml
---
- name: "Hardening Ubuntu1 - CIS Benchmark Level 1"
  hosts: ubuntu_cible
  become: yes
  tasks:
    - name: "[CIS 5.2.4] Interdire login root en SSH"
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/ssh/sshd_config
        regexp: '^#?PermitRootLogin'
        line: 'PermitRootLogin no'
        backup: yes
      notify: restart_sshd
    - name: "[CIS 5.2.13] Max tentatives SSH = 3"
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/ssh/sshd_config
        regexp: '^#?MaxAuthTries'
        line: 'MaxAuthTries'
      notify: restart_sshd
    - name: "[CIS 5.2.11] Timeout SSH = 300s"
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/ssh/sshd_config
        regexp: '^#?ClientAliveInterval'
        line: 'ClientAliveInterval 300'
      notify: restart_sshd
    - name: "[CIS 3.5.1.1] Installer UFW"
      ansible.builtin apt:
        name: ufw
        state: present
        update_cache: yes
    - name: "[CIS 3.5.1.2] Autoriser SSH"
      community.general.ufw:
        rule: allow
        port: '22'
        proto: tcp
    - name: "[CIS 3.5.1.4] Activer UFW"
      community.general.ufw:
        state: enabled
        policy: deny
```

FIGURE 3.1 – Contenu de hardening.yml (partie 1)

```
- name: "[CIS 3.5.1.2] Autoriser SSH"
  community.general.ufw:
    rule: allow
    port: '22'
    proto: tcp
- name: "[CIS 3.5.1.4] Activer UFW"
  community.general.ufw:
    state: enabled
    policy: deny
    direction: incoming
- name: "[CIS 5.4.1] Installer libpam-pwquality"
  ansible.builtin.apt:
    name: libpam-pwquality
    state: present
- name: "[CIS 5.4.1] Longueur min mot de passe = 14"
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/security/pwquality.conf
    regexp: '^#?minlen'
    line: 'minlen = 14'
- name: "[CIS 4.1.1] Installer auditd"
  ansible.builtin.apt:
    name: auditd
    state: present
- name: "[CIS 4.1.1] Activer auditd"
  ansible.builtin.service:
    name: auditd
    state: started
    enabled: yes
- name: "[CIS 3.1.1] Desactiver IP Forwarding"
  ansible.posix.sysctl:
    name: net.ipv4.ip_forward
    value: '0'
    state: present
    reload: yes
handlers:
- name: restart_sshd
  ansible.builtin.command:
    cmd: systemctl restart sshd
ubuntu@ubuntu1:~/sec-ops-lab/ansible$
```

FIGURE 3.2 – Contenu de hardening.yml (partie 2)

Tableau Récapitulatif des Mesures

Réf. CIS	Mesure	Fichier / Service	Avant	Après
5.2.4	Interdire login root SSH	/etc/ssh/sshd_config	PermitRootLogin yes	PermitRootLogin no
5.2.13	Limiter tentatives SSH	/etc/ssh/sshd_config	MaxAuthTries 6	MaxAuthTries 3
5.2.11	Timeout session SSH	/etc/ssh/sshd_config	Non défini	ClientAliveInterval 300
5.2.6	Désactiver X11 Forwarding	/etc/ssh/sshd_config	X11Forwarding yes	X11Forwarding no
3.5.1.1	Installer UFW	Package apt	Non installé	Installé
3.5.1.4	Activer UFW deny-all	UFW Service	Désactivé	Activé (deny entrant)
5.4.1	Complexité mots de passe	/etc/security/pwquality.conf	Aucune politique	minlen=14 minclass=3
4.1.1	Activer auditd	Service auditd	Inactif	Actif au démarrage
3.1.1	Désactiver IP Forwarding	sysctl kernel	ip_forward=1	ip_forward=0
3.2.2	Désactiver ICMP Redirects	sysctl kernel	accept_redirects=1	accept_redirects=0
3.3.1	Désactiver Source Routing	sysctl kernel	accept_source_route=1	accept_source_route=0

Vérification Post-Hardening

5.1 Vérification manuelle des configurations

Après application du playbook, on peut vérifier manuellement chaque configuration appliquée :

Listing 5.1 – Vérifications post-hardening sur Ubuntu1

```
# Verifier SSH
grep "PermitRootLogin\|MaxAuthTries\|ClientAliveInterval" /etc/
ssh/sshd_config

# Verifier UFW
sudo ufw status verbose

# Verifier la politique mots de passe
cat /etc/security/pwquality.conf | grep -v "^#" | grep -v "^$"

# Verifier auditd
sudo systemctl status auditd

# Verifier les parametres kernel
sysctl net.ipv4.ip_forward
sysctl net.ipv4.conf.all.accept_redirects
sysctl net.ipv4.conf.all.accept_source_route
```

5.2 Captures d'écran

```

ubuntu@ubuntu1:~$ grep "PermitRootLogin\|MaxAuthTries\|ClientAliveInterval" /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin no
MaxAuthTries
# the setting of "PermitRootLogin prohibit-password".
ClientAliveInterval 300
ubuntu@ubuntu1:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

ubuntu@ubuntu1:~$ cat /etc/security/pwquality.conf | grep -v "^#" | grep -v "^$"
minlen = 14
ubuntu@ubuntu1:~$ sudo systemctl status auditd
● auditd.service - Security Audit Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/auditd.service; enabled; preset: e
   Active: active (running) since Thu 2026-06-25 09:54:44 UTC; 1h 49min ago
   Invocation: 612096f21bcc48b68d26cbe3aa3df22a
   Docs: man:auditd(8)
         https://github.com/linux-audit/audit-documentation
   Process: 714 ExecStart=/usr/sbin/auditd (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 723 (auditd)
   Tasks: 2 (limit: 2702)
   Memory: 1.5M (peak: 1.9M)
   CPU: 297ms
   CGroup: /system.slice/auditd.service
           └─723 /usr/sbin/auditd

Jun 25 09:54:44 ubuntu1 systemd[1]: Starting auditd.service - Security Audit Lo
Jun 25 09:54:44 ubuntu1 auditd[723]: No plugins found, not dispatching events
Jun 25 09:54:44 ubuntu1 auditd[723]: Init complete, auditd 4.1.2 listening for
Jun 25 09:54:44 ubuntu1 systemd[1]: Started auditd.service - Security Audit Log
lines 1-18/18 (END)
ubuntu@ubuntu1:~$ sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 0
ubuntu@ubuntu1:~$

```

FIGURE 5.1 – Vérification : résultats de l'exécution Ansible – tâches SSH et UFW

5.3 Interprétation des résultats Ansible

Statut	Couleur	Signification
ok	Vert clair	La configuration était déjà correcte, aucune modification nécessaire
changed	Orange	La configuration a été modifiée avec succès
failed	Rouge	Erreur lors de l'application (nécessite correction)
skipped	Bleu	Tâche ignorée (condition non remplie)

Conclusion

Ce Guide de Hardening documente l'ensemble des mesures de sécurité appliquées sur Ubuntu1 dans le cadre du projet SEC-OPS LAB au CHU Mohammed VI de Marrakech.

Les **9 règles CIS** implémentées via Ansible couvrent les domaines critiques : SSH, pare-feu, mots de passe, journalisation et paramètres réseau kernel. L'automatisation via Ansible garantit la **reproductibilité** et la **traçabilité** de chaque mesure appliquée.

Ce guide peut servir de base pour industrialiser la démarche de hardening sur l'ensemble du parc informatique du CHU, en adaptant les paramètres selon les besoins spécifiques de chaque service.

*ABDALLI Fatima
Stagiaire en Sécurité IT et Confiance Numérique
ENSIASD Taroudant – Promotion 2025*